Exercícios de Estruturas de Dados:

Listas Simplesmente Ligadas:

- Escreva uma função em C para criar uma lista simplesmente ligada, adicionar elementos no início e no final, e imprimir os elementos.
- Desenvolva uma função para remover um elemento específico de uma lista simplesmente ligada.
- Implemente uma função que inverta a ordem dos elementos em uma lista simplesmente ligada.
- Escreva uma função para encontrar o elemento do meio de uma lista simplesmente ligada.
- Crie uma função para concatenar duas listas simplesmente ligadas.
- Desenvolva uma função para verificar se uma lista simplesmente ligada é uma lista palíndroma.
- Implemente uma função que remova todos os elementos duplicados de uma lista simplesmente ligada.

Pilhas :

- Escreva uma função em C para implementar uma pilha (stack) usando uma lista simplesmente ligada e adicione funções de empilha(push) e desempilha(pop).
- Desenvolva uma função para verificar se uma expressão aritmética contendo parênteses está balanceada usando uma pilha.
- Implemente uma função para inverter a ordem dos elementos em uma pilha.
- Crie uma função para copiar todos os elementos de uma pilha para outra pilha.
- Escreva uma função para verificar se uma sequência de operações empilha(push) e desempilha(pop) em uma pilha é válida.

Filas :

- Implemente uma fila em C usando uma lista simplesmente ligada e adicione funções de enfilera e desenfilera.
- Crie uma função para verificar se uma fila está vazia.
- Escreva uma função para encontrar o tamanho de uma fila.
- Desenvolva uma função para inverter a ordem dos elementos em uma fila.
- Implemente uma fila de prioridade (priority queue) que armazene pares chave-valor e forneça funções para inserir, remover e consultar elementos com base na prioridade.

Recursão:

- Escreva uma função recursiva em C para calcular o fatorial de um número.
- Crie uma função recursiva para calcular a soma dos números inteiros de 1 a N.
- Implemente uma função recursiva para calcular o n-ésimo termo da sequência de Fibonacci.
- Escreva uma função recursiva para determinar se uma string é um palíndromo (uma palavra que é a mesma ao contrário).
- Implemente uma função recursiva para encontrar o máximo divisor comum (MDC) de dois números inteiros.
- Desenvolva uma função recursiva para gerar todas as permutações de um conjunto de elementos.
- Crie uma função recursiva para encontrar o menor elemento em um array de inteiros.
- Implemente uma função recursiva para resolver a Torre de Hanói com N discos.
- Escreva uma função recursiva para calcular a potência de um número (por exemplo, x^y).

Árvores de Busca Binária:

- Implemente uma árvore de busca binária em C e adicione funções para inserir e buscar elementos.
- Desenvolva uma função que conte o número de nós em uma árvore de busca binária.
- Escreva uma função para calcular a altura de uma árvore de busca binária.
- Implemente uma função para imprimir os elementos de uma árvore de busca binária em ordem crescente.
- Crie uma função para encontrar o elemento mínimo em uma árvore de busca binária.
- Escreva uma função para encontrar o elemento máximo em uma árvore de busca binária.
- Implemente uma função para verificar se uma árvore de busca binária é equilibrada (ou seja, a diferença de altura entre suas subárvores esquerda e direita é no máximo 1).
- Escreva uma função para eliminar um nó de uma árvore de busca binária.
- Desenvolva uma função para liberar a memória de uma árvore de busca binária.